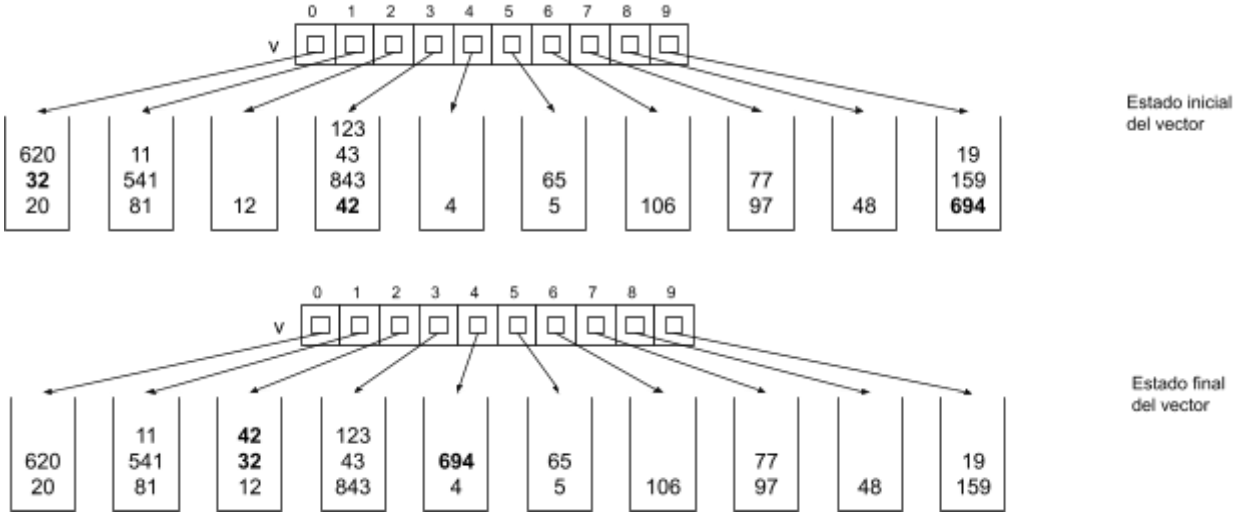
Nombre y apellido: _____

Ejercicios (puntaje)			Nota
1 (4 pts)	2 (4 pts)	3 (2 pts)	

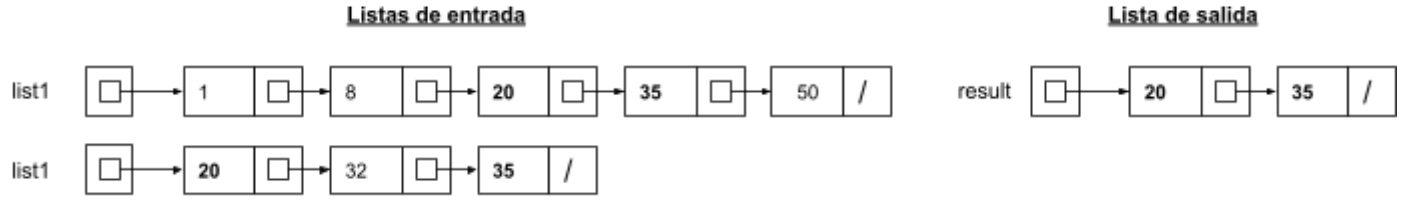
CONSIDERACIONES: RESOLVER CADA EJERCICIO EN UNA HOJA DIFERENTE. LOS EJERCICIOS QUE NO ESTÉN CORRECTOS EN UN 50% NO SUMARÁN PUNTOS PARA LA NOTA FINAL. PARA CADA EJERCICIO DEBE **DEFINIR EL TIPO DE DATO** DE CADA TDA UTILIZADO. **EN TODOS LOS CASOS QUE UTILICE ESTRUCTURAS** QUE NO SEAN TDAs "ESTÁNDAR" **DEBE DEFINIR LOS STRUCTS**.

Ejercicio 1: Dado un vector (**TDA Vector**) de 10 pilas (**TDA Stack**) de enteros, donde cada pila sólo puede contener números que terminan con el mismo dígito que el índice del vector en el que se encuentra la pila. **Desarrollar una función**, y todas las necesarias, **para mover los números que no cumplan esta condición** a la pila correcta y **devolver el número de movimientos realizados**. Se debe **mantener el orden de los elementos** de las pilas, excepto los elementos movidos que deberán quedar al tope de la pila correcta. Ejemplo, para el siguiente vector ***v*** devuelve 3 cambios:



Encabezado de la función principal: `int stack_vector_revise (vector* v);`

Ejercicio 2: Dadas dos listas dinámicas simplemente enlazadas ordenadas con números enteros; desarrollar una función, y todas las necesarias, que **genere, lo más eficientemente posible, una nueva lista dinámica simplemente enlazada ordenada con los elementos en común entre ambas.** Ejemplo:



Encabezado de la función principal: `node* list_common (node* list1, node* list2);`

Ejercicio 3: Utilizando el TDA de Vector, **desarrollar una función de búsqueda recursiva** para un vector **no ordenado** del cual **se desconoce el tipo de dato** del elemento. La función debe devolver el índice del vector donde se encuentra el elemento buscado o -1 si no lo encuentra.
Se dispone de *int **cmp** (VECTOR_ELEM a, VECTOR_ELEM b)* que devuelve **0** cuando ***a*** y ***b*** son iguales.